

Mechatronics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6113C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Mechatronics**Department:** Common**Revision:** REV_Mechatronics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6113C — Mechatronics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mechatronics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന പദം മെക്കാനിക്സ് (mechanics) ന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻജിനീയറിംഗിന്റെയും സംയുക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ്. ഇത് യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ഇവയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി, മെക്കാട്രോണിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ന്യൂമറിക്കൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mechatronics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.